2-4几何性态

【考点九】 函数零点/方程根的问题

工具箱：闭区间上连续函数性质

1. **介值定理：** 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)\neq f(b)$，则对于 $f(a),f(b)$ 之间的任意实数 c（不取 $f(a),f(b)$），在 (a,b) 内至少存在一个点 ξ，使得 $f(\xi)=c\ (a<\xi<b)$.

2. **介值定理推论：** 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且其最大值为 M，最小值为 m，则对于

3. **零点定理（介值定理的特殊情形）：** 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)f(b)<0$，则在 (a,b) 内至少存在一个点 ξ，使得 $f(\xi)=0$. （若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调，则 ξ 唯一）

推广： 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=A,\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=B$，$A,B$ 异号，则在 (a,b) 内至少存在一个点 ξ，使得 $f(\xi)=0$.

注：1）也可推广到无限区间.

2）零点定理是确定方程 $F(x)=0$ 在开区间 (a,b) 内存在根，若欲证方程 $F(x)=0$ 在区间 $(a,b]$，$[a,b)$ 和 $[a,b]$ 上存在根，第一步先要使用零点定理证明方程在 (a,b) 内存在根外，第二步还要对区间端点进行讨论.

工具箱：导数介值定理（达布定理） ←补充进阶

导数介值定理： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，若 $f_+'(a)\neq f_-'(b)$，则对于任意的介于 $f_+'(a)$ 与 $f_-'(b)$ 之间的 μ，$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\mu$

导数零点定理： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，若 $f_+'(a)\cdot f_-'(b)<0$，则 $f_+'(a)\cdot f_-'(b)<0$，使得 $f'(\xi)=0$.

注：即只要在区间上找到两个点的导数异号,则区间内部一定有导数为 0 的点. 导数介值定理说明，若一个函数可导（无需导函数连续），则必能取得两个导数之间的 " 所有值 ",这说明导函数 $f'(x)$ 一定不会出现第一类间断点（跳跃间断点、可去间断点）、无穷间断点，但可能有振荡间断点.

导数介值定理证明： 令 $F(x)=f(x)-\mu x$，则 $F'(x)=f'(x)-\mu$

又由 μ 介于 $f_+'(a),f_-'(b)$ 之间，不妨设 $f_+'(a)<\mu<f_-'(b)$，则有

$$F_+'(a)\cdot F_-'(b)=\left(f_+'(a)-\mu\right)\cdot\left(f_-'(b)-\mu\right)<0$$

且

$$\begin{cases}F_+'(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{F(x)-F(a)}{x-a}<0\\ F_-'(b)=\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{F(x)-F(b)}{x-b}>0\end{cases}$$

由极限的局部保号性：

$$\left[\text{当}x\to a^+\text{时},\ \frac{F(x)-F(a)}{x-a}<0\Rightarrow F(x)<F(a)\right.$$

当$x \to b^-$时，$\dfrac{F(x)-F(b)}{x-b} > 0 \Rightarrow F(x) < F(b)$

又$F(x)$在$[a,b]$上连续，故必有最值，且最小值一定不在端点a或端点b处取得，故最小值一定在区间(a,b)内取得，设极小值点为$x=\xi$，由费马引理，$F'(\xi)=0$，也即$f'(\xi)=\mu$. 定理得证.

题型 1 证明闭区间上存在$\xi \in [a,b]$，使$f(\xi)=\mu$

方法：考虑介值定理推论，若$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，且最大值与最小值分别为 M 和 m，只要能证明μ介于 m 与 M 之间即可.

求导

[例2.48](2001 二)设$f(x)$在区间$[-a,a](a>0)$上具有二阶连续导数，$f(0)=0$，

(I) 写出$f(x)$的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式；

(II) 证明：在$[-a,a]$上至少存在一点η，使$a^3 f''(\eta) = 3\int_{-a}^{a} f(x)dx$.

(I) $f(x) = f(0) + f'(0)x + \dfrac{f''(\xi)}{2}x^2$，$\xi$介于0与x之间.

(II) [分析] $f''(\eta) = \dfrac{3\int_{-a}^{a} f(x)dx}{a^3}$

连续 $m \le$ 分离一侧 $\le M$ 常数

即 $m \cdot \dfrac{a^3}{3} \le \int_{-a}^{a} f(x)dx \le M \cdot \dfrac{a^3}{3}$

m, M 是$f(x)$最大值(小值)

证：由$f''(x)$在$[-a,a]$连续 $\Rightarrow$

$f''(x)$在$[-a,a]$有最小值 m，最大值 M.

$$\frac{1}{2}\int_{-a}^{a} mx^2 dx \le \int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{-a}^{a}\left[f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2\right]dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-a}^{a} f''(\xi)x^2 dx \le \frac{1}{2}\int_{-a}^{a} Mx^2 dx$$

即 $\frac{a^3}{3}m \le \int_{-a}^{a} f(x)dx \le \frac{a^3}{3}M$.

即 $m \le \frac{3}{a^3}\int_{-a}^{a} f(x)dx \le M$ $f''(x)$

由介值定理. $\exists \xi \in [-a,a]$ 使 $f''(\xi) = \frac{3}{a^3}\int_{-a}^{a} f(x)dx$

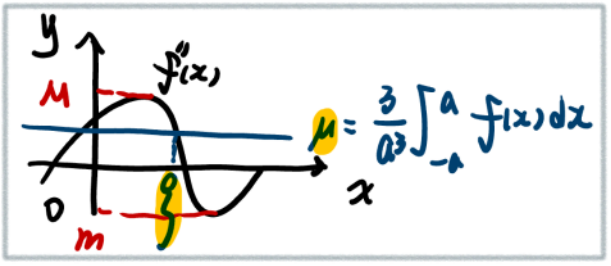
条件：f''在$[-a,a]$连续，$m \le \mu \le M$ $\Rightarrow$ 结论：$\exists \xi \in [-a,a]$，$f''(\xi) = \mu$

μ 某个数

只要 μ 是一个在 m 与 M 之间的数

总到有 $f''(\xi) = \mu$

本题的 $\mu = \frac{3}{a^3}\int_{-a}^{a} f(x)dx$



题型 2 证明方程在开区间(a,b)内存在根/ 存在ξ使得$F(\xi)=0$/ 至少有X个根

思路 考虑零点定理，将方程写成$F(x)=0$形式，设辅助函数$F(x)$并验证其在所给的闭区间$[a,b]$上连续，且$F(a)$与$F(b)$异号，即得证.

单中值等式，不含f'

[例2.49]设$f(x)$在$[0,1]$连续，且$f(0)=f(1)$，证明：在$[0,1]$上至少存在一点ξ，使得$f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{n}\right)$.

证：移项 证$F(\xi)=0$. 零点定理（$F(x)$在$[0,1]$有界）

设 $F(x) = f(x) - f(x+\frac{1}{n})$ 在 $[0, \frac{n-1}{n}]$ 连续

定义域

用 $f(0)$ $f(1)$ $\leftarrow$ $F(0) = f(0) - f(\frac{1}{n})$

$f(1)$

$F(\frac{1}{n}) = f(\frac{1}{n}) - f(\frac{2}{n})$

$F(\frac{2}{n}) = f(\frac{2}{n}) - f(\frac{3}{n})$

$\cdots$

$F(\frac{n-1}{n}) = f(\frac{n-1}{n}) - f(1)$

$\begin{cases} 0 \le x+\frac{1}{n} \le 1 \\ 0 \le x \le 1 \end{cases} \Rightarrow x \in [0, \frac{n-1}{n}]$.

上式相加.

$$\star\ F(0)+F(\tfrac{1}{n})+\cdots+F(\tfrac{n-1}{n}) = f(0)-f(1)=0$$

则 ① 若 $F(0)=F(\frac{1}{n})=\cdots=F(\frac{n-1}{n})=0$.

此时 $\xi=0$ 或 $\frac{1}{n}$ 或 $\cdots$ 或 $\frac{n-1}{n}$

② 至少二个异号. 由零点定理, $\exists \xi \in (0, \frac{n-1}{n}) \subset (0,1)$

使 $F(\xi)=0$ 即 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$

注: 若连续函数 $f(x)$ 得到 $f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)=0$, 则要么 $f(x_1)=f(x_2)=\cdots=f(x_n)=0$, 要么 $f(x_1), f(x_2), \cdots, f(x_n)$ 中至少有两个异号, 与零点定理关系密切.

题型 3 证明在 (a,b) 内根的唯一性/ 恰有 X 个根/ 讨论实根个数 (已知实根个数, 讨论参数范围)

方法 根的个数问题, 要确定 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 的完整草图 (单调性、极值、最值、端点值); 个别题也可用反证法, 假设有两个实根, 推出与题设矛盾.

[例2.50] 讨论 a 的不同取值情况下方程 $\ln x = x^a (a>0)$ 实根的个数.

交点个数. 移项, 转化为 $f(x)=0$ 根个数.

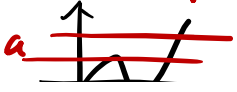
解: $f(x)=\ln x - x^a = 0$ 实根个数

$f'(x) = \frac{1}{x} - a x^{a-1} = \frac{a}{x}(\frac{1}{a} - x^a)$

$(x>0)$

法一) 分离 a.

画 $f(x)$ 草图, 观察 $f(x)$ 与 $y=a$ 的



$(x>0)$

$= \begin{cases} >0, & 0<x<a^{\frac{1}{a}}, \ f(x) \text{单增} \\ =0, & x=a^{\frac{1}{a}} \\ <0, & x>a^{\frac{1}{a}}, \ f(x) \text{单减} \end{cases}$



与 $y=a$ 的交点个数

(法二) 不分离 a

观察曲线随 a 变化与 x 轴交点个数

$a^{\frac{1}{a}}$

$f\left(\frac{1}{a^{\frac{1}{a}}}\right) = \ln a^{-\frac{1}{a}} - \left(a^{-\frac{1}{a}}\right)^a = -\frac{1}{a}\ln a - a^{-1} = -\frac{1}{a}(\ln a+1)$ 最大值.

验端点 (端点极限)

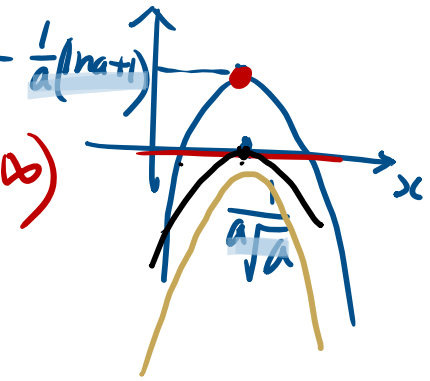
★ $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} (\ln x - x^a) = -\infty$

$\ln x \to -\infty$, $x^a \to 0$

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to +\infty} (\ln x - x^a)$ 大头 (高阶∞) $= -\infty$.

$\ln x \to +\infty$, $x^a \to +\infty$

$\infty - \infty$



① 当 $-\frac{1}{a}(\ln a+1)<0$ 即 $a>\frac{1}{e}$

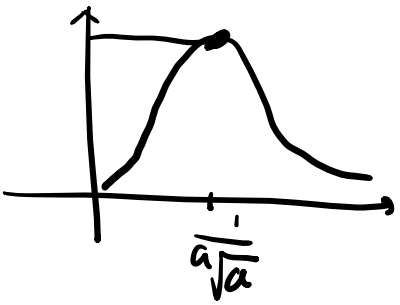
$\ln a > -1$

$a > e^{-1}$

$f(x)<0$ 无实根

② 当 $a=\frac{1}{e}$. 一个实根.

③ 当 $a<\frac{1}{e}$, 两个实根.



[例2.5]设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$．证明在 $[a,b]$ 上有且仅有一点 ξ，使

$$\int_a^{\xi} f(t)\mathrm{d}t=\int_{\xi}^{b}\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$$

唯一性

$\xi\to x$

证：设辅助函数

$$F(x)=\int_a^x f(t)dt-\int_x^b \frac{1}{f(t)}dt$$

在 $[a,b]$ 可导.连续

$$F(a)=-\int_a^b \frac{1}{f(t)}dt<0$$

>0

$$F(b)=\int_a^b f(t)dt>0$$

由零点定理，$\exists \xi\in(a,b)$ 使 $F(\xi)=0$

$$F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}\geq 2\sqrt{f(x)\cdot\frac{1}{f(x)}}=2>0$$

$\therefore F(x)$ 在 $[a,b]$ 单增，$\therefore \xi$ 唯一，得证.

2-4零点个数

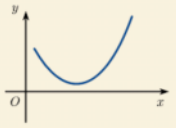
题型 4 证明方程在区间(a,b)内至多有 X 个根/ 函数至多有 X 个零点

方法 确定$F(x)$在$[a,b]$的完整草图（单调性、极值、最值、端点值）或利用罗尔定理推论. 单调函数$f(x)$至多有一个零点.

工具箱：曲线凹凸性（“定义较难，多数形结合”）

定义 1 设$f(x)$在区间I上连续，如果对于I上任意两点$x_1,x_2(x_1\neq x_2)$，恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$



则称$f(x)$在I上的图形是(向上)凹的(或凹弧).

如果对于I上任意两点$x_1,x_2(x_1\neq x_2)$，恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$



则称$f(x)$在I上的图形是(向上)凸的(或凸弧).

推广：设$f(x)$在区间I上连续，如果对于I上任意两点$x_1,x_2(x_1\neq x_2)$，$\forall\lambda\in(0,1)$，恒有

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$$

则称$f(x)$在I上的图形是(向上)凹的(或凹弧). 凸弧同理.

注：上述为“严格凹（凸）函数”的定义，若仅说“凹（凸）函数”，也可放宽到$\leq(\geq)$，此时允许凹（凸）函数含有直线段. 函数的凹凸性定义本身不要求连续，但在实际应用和教材中通常假设连续以简化讨论.

二级结论：当$f''(x)>0$时，$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)dt\leq\frac{f(a)+f(b)}{2}$.

证明：（切线下界）在任意点的切线位于函数图像下方. 取中点$x=\frac{a+b}{2}$，切线方程为：

$$y=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)$$

积分得 $\int_a^b f(x)dx\geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$，所以$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

（弦上界）连接$A(a,f(a))$和$B(b,f(b))$的弦方程为 $y=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$

积分得 $\int_a^b f(x)dx\leq\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$，所以$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\leq\frac{f(a)+f(b)}{2}$，原不等式成立.

定义 2 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，若对于任意$x_0\in(a,b)$恒有

$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)___f(x)$，则称$f(x)$在$I$上的图形是凹弧. 若恒有

$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)___f(x)$，则称$f(x)$在$I$上的图形是凸弧.

注：凹凸性定义在区间上.

工具箱：曲线凹凸性的判别法

定理 1 设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，

如果在(a,b)内$f'(x)$单调递减，则曲线$y=f(x)$在$[a,b]$上是____的，

如果在(a,b)内$f'(x)$单调递增，则曲线$y=f(x)$在$[a,b]$上是____的.

定理 2：设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内二阶可导，则

如果在(a,b)内$f''(x)<0$，则曲线$y=f(x)$在$[a,b]$上是____的，

如果在(a,b)内$f''(x)>0$，则曲线$y=f(x)$在$[a,b]$上是____的.

注：以上为考试大纲明确规定的判断方式. 凹凸性定义在区间上.

工具箱：拐点

定义 连续曲线上凹与凸的分界点，称为曲线的拐点.

注：拐点应写为$(x_0,f(x_0))$形式，而不是$x=x_0$.

必要条件：若$(x_0,f(x_0))$为拐点，且$f''(x_0)$存在，则____.

（若$f''(x)$存在且$f''(x_0)\neq 0$，则$(x_0,f(x_0))$一定不是拐点）

充分条件 1：若$f(x)$在$x=x_0$连续，在$\mathring{U}(x_0,\delta)$二阶可导，且$f''(x)$在$x=x_0$两端异号，则$(x_0,f(x_0))$为曲线的拐点；

充分条件 2：若$f(x)$在x_0三阶可导，$f''(x_0)=$____，$f'''(x_0)\neq$____，则$(x_0,f(x_0))$为拐点.

推广的充分条件：设在x_0处n阶可导的函数$f(x)$满足

$$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,f^{(n)}(x_0)\neq 0$$

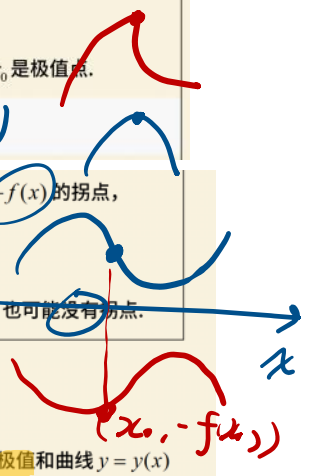
则若n为____，$(x_0,f(x_0))$是$y=f(x)$的拐点；若n为____，则$x=x_0$是极值点.

注：若曲线$y=f(x)$光滑（处处可导），则其极值点与拐点____.

结论：（1）若点$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点，则点$(x_0,-f(x_0))$是曲线$y=-f(x)$的拐点，

$(-x_0,f(-x_0))$是曲线$y=f(-x)$的拐点.

（2）三次曲线必有一个拐点，且该曲线关于此拐点对称；四次曲线可能有两个拐点，也可能没有拐点.



题型 1 讨论函数的凹凸性

【例2.52】（2011 二）设函数$y=y(x)$由参数方程$\begin{cases}x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3},\\ y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3},\end{cases}$确定，求$y=y(x)$的极值和曲线$y=y(x)$的凹凸区间及拐点.（本题仅数一、二要求）　玩转参数方程！2004 数二复现

解：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{t^2-1}{t^2+1}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{y''(t)x'(t)-x''(t)y'(t)}{[x'(t)]^3}$$

找极值（闭眼求f'）

① f'不存在或$f'=0$点

② f'两侧变号（连续）

$f''\neq 0$

找拐点（闭眼求f''）

① f''不存在或$f'=0$

② f''两侧变号 ✓

$f'''\neq 0$ ✓

$$= \frac{2t\cdot(t^2+1)-2t\cdot(t^2-1)}{(t^2+1)^2} = \frac{4t}{(t^2+1)^3}$$

$f''\neq 0$ ✓

解出t取值 → (x,y)

令 $y'(x)=0 \Rightarrow t=\pm 1$ → 候选人

当 $t=1$, $x=\frac{1}{3}$, $y=-\frac{1}{3}$, 此时 $y''=\frac{4t}{(t^2+1)^3}>0$ (≠0)

(y' 由 − 变 +)

故 $x=\frac{1}{3}$ 极小值点, 极小值 $y=-\frac{1}{3}$.

当 $t=-1$, $x=-1$, $y=1$, 此时 $y''=\frac{4t}{(t^2+1)^3}<0$.

故 $x=-1$ 极大值点, 极大值 $y=1$

极值第二充分条件

令 $y''(x)=0$ 得 $t=0$, $x=y=\frac{1}{3}$.

$x(t)$ 单调, 同步变化 → 候选人

当 $t<0$, $x<\frac{1}{3}$, $y''<0$.

当 $t>0$, $x>\frac{1}{3}$, $y''>0$

↓ y'' 在 $x=\frac{1}{3}$ 两侧反号

故曲线凸区间 $(-\infty,\frac{1}{3})$, 凹区间 $(\frac{1}{3},+\infty)$,

拐点 $(\frac{1}{3},\frac{1}{3})$

注：t 有以下桥梁作用（1）由 $y''=\dfrac{\bullet\ 4t}{(t^2+1)^3}$，讨论 t 与 y'' 的关系；（2）由 $x=x(t)$，讨论 t 与 x 范围关系从而得到 x 范围与 y'' 关系

题型 2 判别/求函数的拐点

方法 第一步，求函数的二阶导数表达式 $f''(x)$；

第二步，解出方程 $f''(x)=0$ 在区间内的实根，同时求出在区间内 $f''(x)$ 不存在的点；

第三步，对于第二步找到的点，检查 $f''(x)$ 在其左、右两侧的符号，当符号相反时，该点是拐点，否则不是.

情形 1 求拐点/ 判断拐点个数

工具箱：多项式的根

1) 设 $f(x)$ 是多项式函数，若 a 是 $f(x)$ 的 k 重根，则 a 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根，是 $f''(x)$ 的 $k-2$ 重根（k 是正整数）.

2) 设 $f(x)=(x-x_0)^n P(x)$，其中 $P(x)$ 为 n 阶可导函数且 $P(x_0)\neq 0$，则

$$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0, f^{(n)}(x_0)\neq 0$$

即多项式围绕 $(x-x_0)^n$ 求高阶导，几次方就几阶导不为 0. 显然，当 n 为奇数时，$(x_0, f(x_0))$ 为拐点；当 n 为偶数时，$x=x_0$ 为极值点，即“奇拐偶极”.

注：“奇拐偶极”仅适用于 $n\geq 2$. 当 $n=1$ 时，$f(x)=(x-x_0)p(x)$，

$f'(x_0)=\left[(x-x_0)p'(x)+p(x)\right]\Big|_{x=x_0}=p(x_0)\neq 0$，满足 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$（而不是 $f'(x_0)=0$）

【例2.53】（2011 一）曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点为（ ）.

(A) $(1,0)$ (B) $(2,0)$ (C) $(3,0)$ (D) $(4,0)$



技巧

$f(1)=f(2)=f(3)=0=f(4)$

重点

$f(x)=0$ 10次多项式

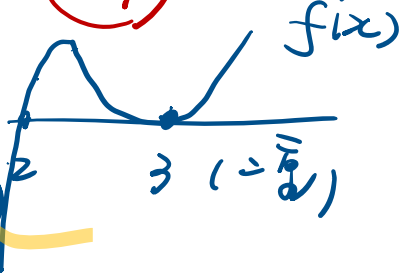
$f'(x)=0$ 9次多项式

9个根

二重根降为单根

对 $f(x)$ 分析：$\xi_1, 2, \xi_2, 3, \xi_3, 4$ 6个

($f(x)$ 零点)



$f(x)$ 极值点：$\xi_1, 2, \xi_2, \xi_3, 4$ 5个

($f(x)$ 奇次零点，f' 变号)

(变号)

$f'(x)=0$

$f''(x)=0$

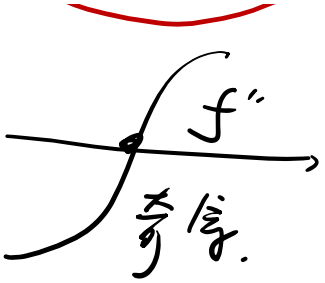
8次多项式

8个根

如 $f(x)$ 恰好有 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5

($f''(x)$ 奇次零点，f'' 变号)

6个



结论：多项式方程 $f(x)=0$ 中罗尔定理得到的根必唯一、单根、变号（即必为极值点、拐点）.

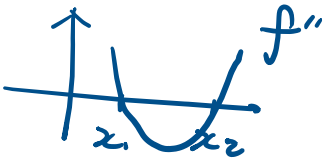
【练一练】（2001）曲线 $y=(x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为几个?

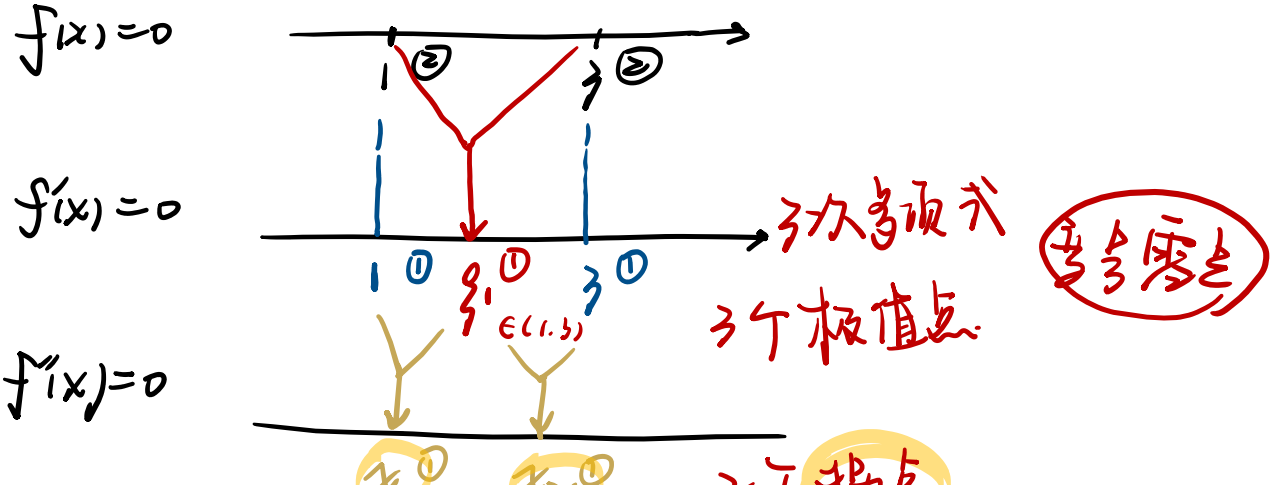
$y''=0$ 的个数.

解：$y''=2(3x^2-12x+11)$ 先算

令 $y''=0$ $\Delta=12^2-4\cdot3\cdot11>0$

两不同实根，左右变号. 有2个拐点.





3次多项式

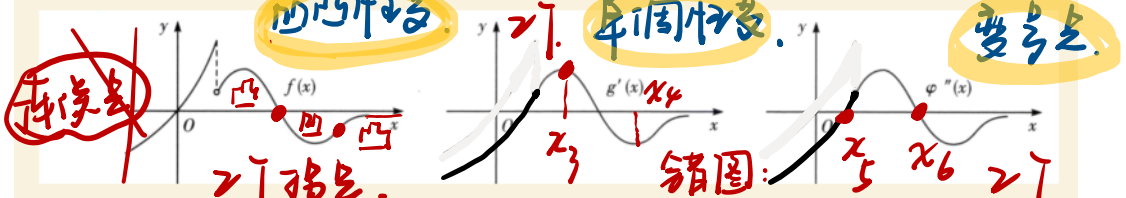
3个极值点

导数零点

2个拐点

情形 2 根据图形判断拐点个数

[例2.54]设 $f(x), g'(x), \varphi''(x)$ 的图形分别为



曲线 $y=f(x), y=g(x), y=\varphi(x)$ 中恰有两个拐点的是（D）

(A) $y=f(x)$

(B) $y=f(x), y=g(x)$

(C) $y=f(x), y=\varphi(x)$

(D) $y=f(x), y=g(x), y=\varphi(x)$

【考点十一】渐近线

工具箱：找渐近线的步骤

1. 看铅直 找到 $f(x)$ 的无定义点和分段点 x_0，求 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$，若为_____；则 $x=x_0$ 为铅直渐近线（只需 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 中至少有一个为_____）；
2. 看水平 求 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$，若_____则 $y=A$ 为水平渐近线；
3. 斜渐近线 若 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 时无水平渐近线，则考虑该趋向的斜渐近线. 求 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$ 若存在非零极限 a，则再求 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-ax]=b$，若极限存在极限 b，则 $y=ax+b$ 为斜渐近线.

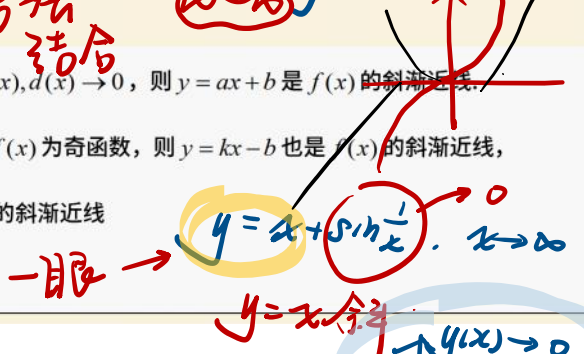
注：(1) 当 $x\to\infty$ 时，若 $f(x)=ax+b+d(x), d(x)\to 0$，则 $y=ax+b$ 是 $f(x)$ 的斜渐近线.

(2) 设 $y=kx+b$ 是 $f(x)$ 的斜渐近线，则若 $f(x)$ 为奇函数，则 $y=kx-b$ 也是 $f(x)$ 的斜渐近线，

若 $f(x)$ 为偶函数，则 $y=-kx+b$ 也是 $f(x)$ 的斜渐近线

(3)曲线可以和其渐近线相交.







斜 $y=x-1$.

(法二) $y=\sqrt{x^3-3x^2+1}$ $x\to\infty$

$=x+\frac{1}{2}(-3x^0)+\alpha(x)$. $\alpha(x)\to 0$

$=x-1+\alpha(x)$

去大去二 等价

[例2.56](2025 三) 设 $g(x)$ 是函数 $f(x)=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{3+x}{3-x}\right)$ 的反函数，则曲线 $y=g(x)$ 的渐近线方程为 $y=\pm 3$.

(法一) 求 $f(x)$ 渐近线 $y=kx+b \Rightarrow x=ky+b$ 关于 $y=x$ 对称

$x\leftrightarrow y$

解：先定义域. $x=\pm 3$. $x\in(-3,3)$

$\lim_{x\to 3^-}\frac{1}{2}\ln\left(\frac{3+x}{3-x}\right)=+\infty$ ($x\to+\infty$)

$x=3$ 铅直 $\Rightarrow$ 反函数 $y=3$ 水平渐近线

$\lim_{x\to -3^+}\frac{1}{2}\ln\left(\frac{3+x}{3-x}\right)=-\infty$ ($x\to-\infty$)

$x=-3$ 铅直 $\Rightarrow$ 反函数 $y=-3$ 水平渐近线

(法二) 先求反函数表达式

$e^{2y}=e^{\ln\frac{3+x}{3-x}} \Rightarrow e^{2y}=\frac{-3+x+6}{3-x}=\frac{6}{3-x}-1$

$\Rightarrow x=\frac{3(e^{2y}-1)}{1+e^{2y}}$

反函数 $y=g(x)=\frac{3(e^{2x}-1)}{1+e^{2x}}$，在 $(-\infty,+\infty)$ 连续.

$\lim_{x\to+\infty}\frac{3(e^{2x}-1)}{1+e^{2x}}=3$. 抓大头!

$x \to -\infty$, $\dfrac{3(e^{2x}-1)}{1+e^{2x}} = -3$.

$e^{2x} \to 0$

$e^{-\infty}$

【考点十二】函数作图（见基础阶段笔记）

工具箱：函数作图步骤

1. 确定函数 $y=f(x)$ 的定义域，讨论其周期性和对称性；
2. 求 $f'(x)=0$ 和 $f''(x)=0$ 的根及 $f'(x), f''(x)$ 不存在的点，列表确定函数的单调区间、凹凸区间、极值点和拐点；
3. 确定曲线的渐近线；
4. 根据需要，补充描出一些特殊点，做出函数图形.